元界方舟 · MetaArk World — 演示图文说明

> 本文档按「买地 → 盖店 → 挂租 → 别人来消费 → 提现」的核心闭环，逐步展示系统实际运行效果。 所有截图均为系统真实运行画面，链上数字（焚烧量、分账金额）与智能合约测试结果一致。

一、系统总览

进入系统即是 34×22 的像素世界地图。顶部为钱包与链状态栏（$ARK 余额、Gas、区块高度），中部四个指标卡实时显示经济全局：**$ARK 流通量、累计燃烧、已铸造地块、全服日产出**。



地图上可以一眼分辨地块状态：

标记	含义
绿/蓝/紫底色	大陆 / 海域 / 空岛
◍ 金色角标	我拥有的土地
◍ 绿色角标	其他玩家持有
☒ ☒角标	出租中 / 挂售中
建筑图标 + L 级数	地块上已建造的建筑及等级

二、第一步：选地与铸造（买地）

点击任意未铸造地块，右侧面板立即显示地块详情：坐标、地形稀有度、人气值、建筑槽位与估值。

下图：选中地块 (14,14)，大陆 · 平原 · 稀有度 1x，估值 100 ARK，底部出现「铸造创世地块」按钮。



点击铸造后，链上交易实时确认：

- 钱包余额 **12,800 → 12,760 ARK**（铸造费 40 ARK）
- 顶部「累计燃烧」从 0 变为 **2 ARK**（铸造费的 5% 被永久销毁）
- 右下角弹出链上确认 Toast：「创世地块已铸造」
- 地块所有权标记变为金色「我」



三、第二步：建造（盖店）

点击「⊠建造」打开建筑目录。系统预置 7 种建筑（与 BuildingNFT 合约一致）：4 种功能型（有产出）+ 3 种装饰型（加人气），每种显示造价、日产量和人气加成。



选择建造**零售商店**（700 ARK，人气 +45）后：

- **焚烧 35 ARK**（造价的 5%，通缩）——顶部「累计燃烧」 2 → 37
- 地块人气 **100 → 145**，槽位 **0/5 → 1/5**
- 日产出 **0 → 58.0 ARK/日**
- 地块估值 **100 → 147 ARK**



继续点击「⬆ 升级」把商店升到 **Lv2**：升级费 2240 ARK（随等级递增，边际收益递减，抑制无脑堆级），其中 5% 再次焚烧。日产出从 58 提升到 90 ARK/日。



四、第三步：挂租

点击「挂租」设置租金。系统按估值给出建议价（日租 ≈ 估值 3%），并明示分账规则：**地主 90% / 协议 10%**。



确认后，地块详情出现租金信息（100/日 · 2500/月），挂租状态同步上链。



五、第四步：别人来消费（租客付款）

玩家 Carol 以**月租 2500 ARK** 租下地块。链上自动完成分账：

项目	金额	占比
Carol 支付租金	2,500 ARK	100%
地主（我）实时到账	**2,250 ARK**	**90%**
协议进入燃烧池	**250 ARK**	**10%**

分账在合约层强制执行，无人工干预、无误差 —— 这与 `test/metaark.test.js` 第 8 节的 16 个闭环测试结果完全一致。



六、第五步：提现

地主收到的 $ARK 是链上资产，可随时转出到外部钱包或 DEX。



七、经济看板：全局数据可视化

「📊 经济看板」页展示双币供应曲线与燃烧曲线（橙线为 $ARK 流通量，红虚线为累计燃烧）、全服产业分布、燃烧池明细与**防崩盘机制参数**（地块硬顶、衰败规则、通胀上限）。



八、链上浏览器：每一步都有据可查

「⛓ 链上浏览器」页记录了本次演示产生的**完整事件链**，与操作一一对应：

```
LandMinted     (14,14) · 焚烧 2          ← 买地
Built          (14,14) · 零售商店 · 焚烧 35   ← 盖店
Upgraded       (14,14) · 零售商店 · 焚烧 112  ← 升级
RentConfigured(14,14) · 100/日          ← 挂租
RentPaid       (14,14) · 2,500 ARK      ← 租客消费
```

左侧区块表实时滚动：区块高度、哈希、交易数、Gas Used 全部可见。



九、智能合约页：技术底座

「⛶智能合约」页展示 5 个合约的架构关系图、99/99 测试结果明细，以及带语法高亮的完整 Solidity 源码（可在线切换查看）。



十、总结：本次演示产生的链上数据

指标	数值
链上交易	7 笔（铸造/建造/升级/挂租/租赁/提现等）
累计焚烧	149 ARK（铸造 2 + 建造 35 + 升级 112）
租赁分账	2500 = 2250（地主 90%）+ 250（协议 10%）✓
日产出变化	0 → 90 ARK/日
地块估值变化	100 → 160+ ARK

核心闭环 买地 → 盖店 → 挂租 → 消费 → 提现 全链路真实跑通，每一步资金流向均在链上留痕、可查可审计。